

Hustota energie
elektromagnetického pole,
Poyntingova věta

Pro jednoduchost nejprve budeme uvažovat elektromagnetické pole **ve vakuu**

Pro stacionární pole jsme měli hustoty energi

$$w_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \quad (\text{vakuum})$$

$$w_m = \frac{1}{2} \mu_0 H^2$$

celková, energie: $w = w_e + w_m$
hustota

Uvaž o energii pro obecná pole:

Máme v prostoru $\mathcal{S}$ a $\vec{j} \rightarrow$ odpovídající pole $\vec{E}, \vec{B}$

~~jaká energie~~ Váží se "malinko" políkem
(v časovém intervalu $t, t+dt$)

Jakou práci vykoná elektromagnetické pole,
které na ně působí?

Síla na el. náboj Q : $\vec{F} = Q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$

Výkon práce při posunutí náboje o $d\vec{l}$:

$$\Delta W = \vec{F} \cdot d\vec{l} = Q \vec{E} \cdot d\vec{l} + Q(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

ale $d\vec{l} = \vec{v} dt \Rightarrow \Delta W = Q \vec{E} \cdot \vec{v} dt + \underbrace{Q(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{v}}_{=0} dt$

objemové rozložení náboje: $Q = \int_V \rho(\vec{r}) dV$

$$\vec{j} = \int \rho \vec{v} \Rightarrow \frac{\Delta W}{dt} = Q \vec{E} \cdot \vec{v} = \vec{j} \cdot \vec{E}$$

výkon zbytný polem v 1 cm^3 ~~za 1 s~~ (hustota zbytnu)

Vypočítáme $(\vec{j} \cdot \vec{E})$ pomocí polí - nahradíme $\vec{j}$ pomocí Maxwellových rovnic:

$$\vec{j} = \nabla \times \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\vec{j} \cdot \vec{E} = \vec{E} \cdot (\nabla \times \vec{H}) - \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

chceme mít trochu symetrie v $\vec{E}$ a $\vec{B}$ (H), protože očekáváme, že pokud se here $\vec{j}$ pole $\rightarrow$ snižuje se jeho energie (symetrie - w_e, w_m).

Dodáme proto $\vec{H} \cdot (\nabla \times \vec{E})$ - jak? máme $\nabla \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$

Tedy i $\vec{H} \cdot (\nabla \times \vec{E}) + \vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$, můžeme přičíst 0!

$$\vec{j} \cdot \vec{E} = \vec{E} \cdot (\nabla \times \vec{H}) - \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{H} \cdot (\nabla \times \vec{E}) - \vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

pro odvození Poyntingovy věty není symetrizace nutná, stačí použít níže uvedenou identitu vektorové analýzy, ale je to hezké

Pro $\vec{E} \cdot (\nabla \times \vec{H})$ mišene gužid pariallo (vzore):

$$\nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) = \vec{H} \cdot (\nabla \times \vec{E}) - \vec{E} \cdot (\nabla \times \vec{H})$$

$$\vec{j} \cdot \vec{E} = -\nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) + \vec{H} \cdot (\nabla \times \vec{E}) - \vec{H} \cdot (\nabla \times \vec{E}) - \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} - \vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\vec{j} \cdot \vec{E} = -\nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) - \left(\vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right)$$

Ve vakuu $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E}$, $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$

$$\vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \epsilon_0 \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{\epsilon_0}{2} \frac{\partial}{\partial t} E^2 = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\epsilon_0}{2} E^2 \right)$$

$$\vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \mu_0 \vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} = \frac{\mu_0}{2} \frac{\partial}{\partial t} H^2 = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\mu_0}{2} H^2 \right)$$

$$\vec{j} \cdot \vec{E} = -\nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\epsilon_0}{2} E^2 + \frac{\mu_0}{2} H^2 \right)$$

zvolíme libovolný otevřený povrch S :

vzhledem vybraný uzavř. prostor V .

$$\int_V \vec{j} \cdot \vec{E} dV = - \int_V \nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) dV - \frac{\partial}{\partial t} \int_V \left(\frac{\epsilon_0}{2} E^2 + \frac{\mu_0}{2} H^2 \right) dV$$

↓ gaussova věta

$$\int_V \vec{j} \cdot \vec{E} dV = - \oint_S (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot \vec{n} dS - \frac{d}{dt} \int_V \left(\frac{\epsilon_0}{2} \vec{E}^2 + \frac{\mu_0}{2} \vec{H}^2 \right) dV$$

$\int_V \vec{j} \cdot \vec{E} dV$: výkon výkonu
 ely. polem v objemu V

$\oint_S (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot \vec{n} dS$: tok výkonu
 plochy v S

$\frac{d}{dt} \int_V \left(\frac{\epsilon_0}{2} \vec{E}^2 + \frac{\mu_0}{2} \vec{H}^2 \right) dV$: časová změna
 energie v objemu V
 ↓
 pole

POYNTINGOVA VĚTA.

0 POYNTINGOVA VĚTA.

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} \quad - \quad \text{Poyntingův vektor}$$

energii pole prošla' jednotkovou plochou kolmo ke směru $\vec{S}$ za jednotku času.

Pokud v objemu V nejsou proudy (nábyte):

$$0 = - \oint_S \vec{S} \cdot \vec{n} dS - \frac{\partial}{\partial t} \int_V w dV$$

diferenciální tvar: $\nabla \cdot \vec{S} + \frac{\partial w}{\partial t} = 0$

rov. rovnice kontinuity:

$$\nabla \cdot \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

čili:

hustota energie elektromagnetického pole
ve vakuu

$$w = \frac{\epsilon_0}{2} E^2 + \frac{\mu_0}{2} H^2$$

$$w = \frac{1}{2} [\vec{E} \cdot \vec{D} + \vec{H} \cdot \vec{B}]$$

hustota toku energie $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$

Poyntingova věta - interpretace
"zákon zachování", který je důsledkem
Maxwellových rovnic.

Poznamka: Poyntingivs vektor "definēts" un
pārlaidē integrālu $\oint_S (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot \vec{n} dS$ - tas ir kopu
uzvērējam ploskai, ale platē lokālā:

$\vec{S} = \vec{S}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}, t) \times \vec{H}(\vec{r}, t)$ pārstāvē
kustoties kopu enerģiju u bārdēn lādē.

Případ elektromagnetického pole v látkách:

pro látky s materiálovými vztahy

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \text{ a } \vec{B} = \mu \vec{H} \text{ a } \epsilon, \mu \text{ nezávislé na čase}$$

lze postup zpracovávat se stejným výsledkem.

Proud $\vec{j}$ je proud spojivostními nábíje
(ne výbojemi).

Pozn.

Obecněji je pro hustotu energie

$$\text{místo } w = \frac{1}{2}(\vec{E} \cdot \vec{D} + \vec{H} \cdot \vec{B}), \quad \frac{\partial w}{\partial t} = \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$